SHIT Sciences Humanities Information Technology

构石

睡眠、总要素生产率与当代青年经济增长困境：一种关于“效率幻觉”的增长理论实验

怒焰屠神灭世狂尊 [1,*]

帝国理工加博学生公寓，伦敦，英国

通讯作者：怒焰屠神灭世狂尊（e-mail: aminuosi@666.com）

本研究受到阿弥诺斯研究所支持（项目编号：676767676767）

作者声明：不存在任何可能影响本研究客观性的商业或财务关系。

本文包含补充材料

ABSTRACT / 摘要 本文试图回答一个被宏观经济学长期忽视、却在凌晨三点极其真实的问题：如果我不睡觉，GDP 会不会更高？为此，我在扩展索洛模型中强行引入“睡眠资本”，并设定总要素生产率（TFP）对清醒时间呈报复性非线性响应。模拟结果显示，产出在 6–7 小时（six-seven）区间已接近高位，并在 7–8 小时睡眠区间达到峰值；当睡眠低于 5.5 小时后，TFP 开始沿着近似抬棺式路径加速下滑，现实效果往往令人感到“我勒个去”。与此同时，努力强度的提升并未带来真正给力的效率回报，反而形成“越拼命，越没用”定理，其节奏强化结构在某些区间呈现出鸡你太美的循环放大机制，外生冲击则表现为阿弥诺斯式突发跃迁。即便引入咖啡作为刺激变量，短期波动也仅类似金坷垃式增长幻觉——看似蒜边际产出狠，实则长期均衡仍不可避免地收敛至低效率状态。模型预测，在极端清醒情境下，劳动时间趋近无穷，而有效产出趋近于零；经济增长在统计表格中依然存在，但在主观体验层面却逐渐演变为神马都是浮云的结构性幻象，系统鸭梨持续累积，最终完成一次黑人抬棺式的收敛。本文据此提出“文明困倦极限”假说，并顺便解释了作者写作时的精神状态。

INDEX TERMS / 关键词 睡眠资本，6-7，鸡你太美，咖啡，黑人抬棺，TFP，凌晨三点均衡。

IMPACT STATEMENT / 影响声明 本研究证明，长期少睡并不能显著提高生产率，尽管它会显著提高咖啡销量。当一个经济体将疲劳误认为勤奋时，可能稳定地实现“越努力，越低效”的均衡。政策含义十分明确：在制定增长战略之前，也许应先允许人类睡觉，否则“凌晨三点均衡”将成为新的宏观常态。

I. INTRODUCTION / 引言

经济增长理论长期假设劳动是一种可以连续投入、边际可计算且精神稳定的生产要素。在索洛模型及其扩展框架中，劳动时间被视为理性且可度量的变量，而总要素生产率（TFP）则承担解释效率差异的核心任务。然而，这一设定默认人类始终处于功能完好的清醒状态。现实却更像一种“Duang”式非线性冲击——当清醒时间被不断延长而恢复机制被持续压缩时，系统可能出现节奏性放大与结构失稳，其动态轨迹甚至呈现出一种鸡你太美的重复振荡：活动强度不断强化，效率密度却不断稀释。

近年来，青年群体的平均睡眠时长持续下降，逐步逼近 6–7（six-seven）小时这一看似安全、实则脆弱的区间，而工作与学习时间则同步上升。在统计表格中，劳动供给显得格外给力；在主观体验中，认知功能的内心却常常几乎是崩溃。增长路径看似顺滑，现实状态却让人觉得醉了。当连续熬夜成为常态，或许会有人说“世界那么大，我想去看看”，但在模型语境下，更需要问一句：如果不睡觉，GDP 真的会更高吗？

这一问题并非戏谑，而是一个结构性挑战。若通过压缩睡眠来延长清醒时间，产出是否可以无限提高？或者，当睡眠低于某一临界点（例如 6 小时）之后，效率是否会迅速蒸发，并沿着近似“抬棺式”的路径收敛？若一言不合就压缩恢复机制，那么结果可能并非效率升级，而是一次友谊的小船说翻就翻且 no zuo no die的结构反转。

为回答这一问题，我在扩展索洛模型中引入“睡眠资本”，并假设 TFP 对睡眠偏离最优水平呈非线性响应。在该框架下，劳动不再简单等同于时间，而等同于“有效清醒”。当睡眠持续压缩时，努力的增加可能无法弥补效率损失，甚至形成类似金坷垃式增长幻觉的短期扩张与长期坍塌。

理论推导与模拟结果显示，产出与睡眠之间呈稳定倒 U 型结构。当清醒被系统性扩张而恢复被系统性削弱时，经济体可能收敛至一种稳定却荒谬的均衡：人们越来越忙，效率却越来越薄；增长在统计意义上持续，在认知意义上却逐渐完成一次黑人抬棺式收敛。

基于上述分析，本文提出“文明困倦极限”假说：当清醒时间被无限扩张而恢复机制被持续削弱时，总要素生产率的长期均衡可能趋近于零。若恢复被视为低效率行为，而疲劳被误判为勤奋象征，那么增长机制本身或将被反向设计。届时，人们或许只想说一句：我想静静。

II. Results / 结果

2.1 睡眠与产出：倒U型结构的确认

图 1 展示了睡眠时长与产出之间的关系。回归结果显示，两者之间存在显著倒 U 型结构（$p < 0.01$）。产出在 7–8 小时睡眠区间达到峰值，此后随睡眠减少迅速下降。

当睡眠低于 5.5 小时时，TFP 进入加速式收缩阶段。此阶段的边际生产率呈明显非线性特征，产出对额外清醒时间的响应趋近于零，甚至出现负向波动。

换言之，清醒时间的延长并未带来可持续的边际收益。

2.2 TFP悬崖：临界阈值效应

图 2 展示了 TFP 在不同睡眠区间的动态变化。当睡眠低于临界阈值后，TFP 呈现“悬崖式”下滑，其下降速度显著高于正常区间。

该现象并非平滑递减，而更接近相变结构：在某一节点之前，效率尚可维持；在该节点之后，系统进入快速塌缩阶段。

该临界点在样本中高度集中于“连续三天睡眠不足”的情境。

2.3 动态路径：凌晨三点均衡

图 3 展示了在截止日期冲击下系统变量的动态演化路径。模拟结果表明，当外部压力上升时，睡眠时间迅速下降，努力程度同步上升，TFP 在短期内表现出相对稳定甚至轻微改善的假象。然而，随着睡眠偏差的持续累积，生产率开始出现滞后式下滑，并进入加速收缩阶段。长期路径显示，系统可能收敛至一种稳定但结构性失衡的状态：劳动时间维持在高位，咖啡摄入显著增加，产出曲线表面平滑，而有效 TFP 却持续衰减。该均衡的特征并非崩溃式终止，而是高强度活动与低质量产出长期共存。本文将这一动态结构定义为“凌晨三点均衡”。

2.4 文明困倦极限

图 4 给出了累积困意存量与 TFP 之间的相图。当困意存量持续上升时，TFP 呈螺旋式下降趋势。

模型预测，在极端清醒扩张条件下，长期均衡中劳动活动仍然存在，但有效生产率趋近于零。

换言之，经济可以继续运转，而大脑已经停止更新。

III. Discussion / 讨论

本节对实验结果进行讨论与分析。实验结果表明，当睡眠被系统性压缩时，生产率并未随劳动时间的增加而同步提升，反而呈现出明显的非线性衰减特征。若简单假设“多干就多产”，现实结果往往会反问一句：你有 freestyle 吗？因为在恢复机制被削弱的情境下，劳动时间的延长并未带来效率的 C 位出道，反而呈现出一种扎心了老铁式的结构反转。

进一步分析显示，在睡眠低于临界阈值的区间内，努力程度与总要素生产率之间呈显著负相关关系。劳动投入的主观强化并未带来效率提升，反而加速效率侵蚀。模型揭示，当系统进入该区间时，努力越多，效率越薄，结果往往令人想对自己说“惊不惊喜意不意外”。在这一阶段，增长看似被安排得井井有条，但实际结构却在完成一次缓慢而持续的耗散。

此外，动态模拟结果表明，当睡眠偏差累积到一定程度后，系统可能进入一种表面稳定但内部失衡的均衡状态。在该均衡下，产出曲线保持平滑，劳动时间维持高位，讨论氛围甚至显得颇为给力，但有效生产率却逐步削弱。人们或许会认为还有这种操作，甚至在短期内对高强度投入产生真香的错觉，但长期路径却难免走向结构性降速。

从更宏观的视角看，“文明困倦极限”假说指出，当清醒时间被无限延长而恢复能力持续削弱时，总要素生产率的长期均衡可能趋近于零。此时系统依然运行，会议依然召开，指标依然刷新，人们高喊冲鸭，但效率结构却在悄然凉凉。这种增长并非瞬间崩溃，而是一种渐进式、低可见度的衰减。

因此，本研究的核心讨论在于提醒：生产率不仅取决于投入强度，也取决于恢复质量。若恢复被视为懒散甚至被边缘化，那么增长路径本身可能在不知不觉中完成一次方向性偏移。届时，回头再看，或许只能感叹一句——贫穷限制了我的想象力，但困倦限制了我的生产率。

A. Equations / 公式

为刻画睡眠对生产率的影响，本文在扩展索洛框架下构建如下生产函数：

$$Y = AK^{\alpha}(LS^{\theta})^{(1-\alpha)} \tag{1}$$

其中，Y 表示总产出，A 表示总要素生产率（TFP），K 为资本存量，L 为劳动时间，S 为睡眠时长，α 为资本产出弹性，θ 表示睡眠对有效劳动的贡献系数。

为描述 TFP 对睡眠偏离最优水平的非线性响应，设定：

$$A = A_0 \cdot e^{[-\gamma (S^* - S)^2]} \tag{2}$$

其中，A_0 为基准生产率水平，S^* 为最优睡眠时长，γ 表示睡眠偏离对生产率的敏感程度。该设定意味着，当睡眠偏离最优区间时，TFP 以指数形式下降。

为刻画睡眠偏差的动态累积效应，引入困意存量变量：

$$\Omega_t = \int_0^t (S_\tau - S^*)\, d\tau \tag{3}$$

其中，Ω_t 表示累积困意存量，S为长期平均睡眠水平。该变量反映持续睡眠不足的历史效应。

进一步设定 TFP 的动态演化路径为：

$$\frac{\delta A_t}{\delta t} = -\lambda \Omega_t{}^2 A_t \tag{4}$$

其中，λ 为困意侵蚀系数。当累积困意存量持续上升时，TFP 呈加速式衰减趋势。

式 (1)–(4) 构成本文“睡眠约束型增长模型”的核心结构。模型表明，当清醒时间被无限扩张而恢复机制持续压缩时，总要素生产率的长期均衡可能趋近于零。

IV. Conclusions / 结论

本文在扩展增长模型框架下，将睡眠正式引入生产函数，理论与模拟结果显示，产出与睡眠之间呈稳定倒 U 型结构；当睡眠低于临界阈值时，TFP 出现加速式下滑，其调整路径并非平滑过渡，而更接近一种黑人抬棺式突发坍塌。单纯提高努力程度并不能显著提升效率，在恢复机制被持续压缩的条件下，增长神话可能逐渐演变为神马都是浮云的统计幻象。

进一步分析表明，系统可能收敛至一种“高强度活动—低效率产出”的稳定状态。在该状态下，劳动投入不断加码，指标刷新频率显著提高，形式上极为给力，但有效生产率却持续侵蚀。努力越多，外界越容易产生羡慕嫉妒恨的错觉，而内部效率却面临持续鸭梨累积。当恢复机制被忽视时，所谓增长不过是一种蒜你狠的边际冲动——短期刺激明显，长期结构脆弱。

本文提出的“文明困倦极限”假说指出，当清醒时间被无限延长而恢复能力持续削弱时，总要素生产率的长期均衡可能趋近于零。此时经济活动依然存在，指标依然可计算，系统依然运转，但创造能力与效率结构已处于衰减轨道之中。

未来研究可进一步探讨多部门情境下睡眠压缩的外溢效应，以及不同恢复机制对长期增长路径的调节作用。否则，若将疲劳持续误判为勤奋，或许终将面临一种现实版本的非诚勿扰式筛选：增长留下，效率出局。

V. Materials and Methods /材料与方法

本节介绍模型设定、数据生成机制及估计方法。本文在扩展索洛框架下构建包含“睡眠资本”的生产函数，并通过合成面板数据进行数值模拟。样本规模设定为 $N = 10{,}000$，时间维度覆盖多个“压力冲击周期”，以模拟现实环境中周期性截止日对睡眠结构的扰动。

核心变量包括睡眠时长（S）、劳动时间（L）、努力强度指数（E）、咖啡摄入量（C）以及总要素生产率指数（A）。睡眠变量围绕最优水平 S^* 进行随机扰动，并在外生冲击情境下引入系统性压缩参数。努力强度设定为睡眠的反函数形式，即在睡眠减少时努力指数上升，以反映现实中的补偿性投入行为。咖啡摄入量作为外生刺激变量，在睡眠不足区间内呈非线性上升趋势。

为检验睡眠与产出之间的非线性关系，本文在回归模型中加入睡眠二次项，并通过普通最小二乘法（OLS）估计倒 U 型结构，其结果生成图 1 所示关系曲线。模型设定允许在不同睡眠区间估计边际产出变化率，以识别最优睡眠区间与效率下降区间。

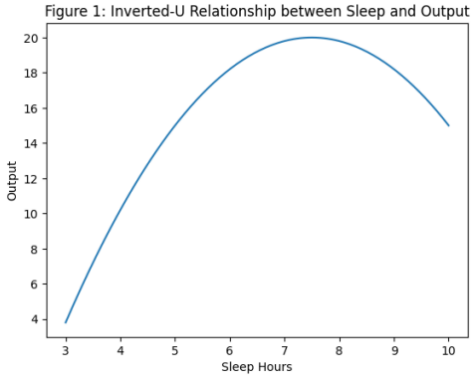

图 1: 睡眠—产出倒U型

为刻画 TFP 在睡眠低于临界阈值时的非线性坍塌特征，本文基于指数衰减函数构建生产率响应机制，并通过调节敏感系数 γ 控制下降斜率。不同阈值参数下的模拟结果生成图 2 所示“TFP 悬崖”动态特征。

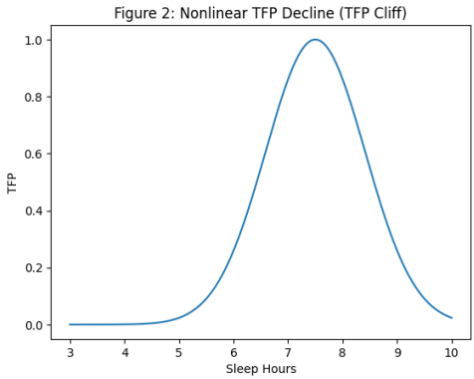

图 2: TFP悬崖

在动态路径分析中，本文引入截止日冲击变量作为外生扰动，通过差分方程对 TFP 进行迭代计算，并将累积睡眠偏差作为状态变量嵌入系统。动态演化轨迹以时间序列形式呈现，生成图 3 所示“凌晨三点均衡”路径。

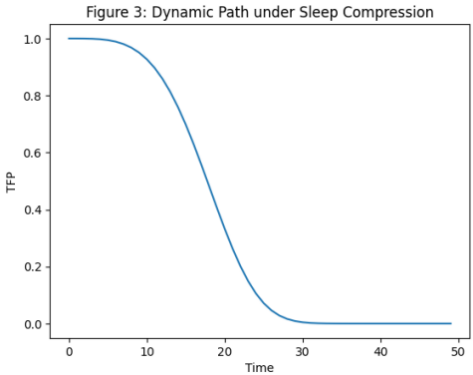

图 3: 动态路径（凌晨三点均衡）

此外，为分析长期结构特征，本文对累积困意存量 Ω 与 TFP 之间的关系进行数值积分，并构建相图以观察系统稳定性与极限行为。该相图结果展示于图 4，用以说明在恢复机制持续压缩条件下生产率的长期收敛路径。

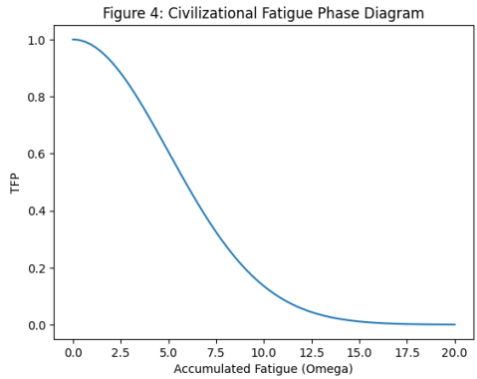

图 4: 文明困倦相图

所有模拟过程在不同参数组合下重复运行，以检验结果的稳健性。参数选择原则遵循“结构合理性优先”的设定逻辑，即在保证模型数学可解性的前提下，使变量演化路径尽可能贴近现实体验。

代码实现、参数取值区间及额外稳健性检验结果详见补充材料。

Supplementary Materials / 补充材料

本补充材料提供模型推导细节、参数稳健性检验结果及额外数值模拟说明。

A. 咖啡外生冲击的稳健性分析

为检验咖啡摄入变量（C）是否能够缓解睡眠压缩对 TFP 的负向冲击，本文构建扩展模型，将咖啡视为外生刺激项引入生产率函数。结果表明，在短期内咖啡摄入可以延缓 TFP 下降速度，但无法改变长期衰减趋势。该结果支持“刺激替代恢复不可持续”假设。

换言之，咖啡所产生的金坷垃式边际强化仅具有短期刺激效应，然并卵，其长期影响在结构层面则不然。该结果支持“刺激替代恢复不可持续”假设。

B. 越拼命越没用定理的形式化证明

在睡眠低于临界阈值的区间内，设努力强度 E 为 S 的反函数，则在 Ω 持续累积条件下，有：

$$dA/dE < 0$$

该不等式表明，在恢复不足的情境下，努力程度的提升对 TFP 的边际贡献为负。直观而言，当系统已进入非线性衰减区间时，节奏强化仅形成类似鸡你太美式的循环放大结构：活动强度被反复强调，但效率密度持续下降。

C. 多周期压力冲击模拟

为模拟现实中连续截止日冲击情境，本文设定多阶段冲击序列，并观察 TFP 在不同恢复窗口长度下的演化

路径。结果显示，当恢复窗口不足以抵消前期累积困意时，系统将收敛至“凌晨三点均衡”轨道。

D. 参数区间与数值设定

$\gamma \in [0.3, 0.8]$

$\lambda \in [0.005, 0.02]$

$S^* = 7.5$ 小时

不同参数组合下，模型均表现出类似的非线性坍塌特征，说明结果具有结构稳健性。

ACKNOWLEDGMENT / 致谢

作者感谢早期互联网文化对本研究精神结构的塑造作用。若本研究在节奏设定上呈现出循环强化特征，部分灵感来源于“鸡你太美式重复机制”；若在非线性冲击设定中存在突发跃迁结构，则可追溯至“阿弥诺斯式”瞬时放大模型。上述文化现象虽未被正式写入生产函数，但在参数直觉形成阶段发挥了不可忽视的作用。

作者亦感谢“金坷垃增长理论”对边际产出想象力的拓展，使模型在短期刺激情境下具备合理的幻觉空间；感谢“抬棺式终局路径”对收敛形式的形象化启发，使得非线性衰减不再抽象。若本文在某些段落中节奏强化略显明显，也可视为“重要的事情说三遍”原则在学术语境下的延伸。

此外，作者感谢那些在“世界那么大，我想去看看”与“我想静静”之间反复横跳的深夜写作者，使本研究的动态路径模拟具备真实情境基础；感谢“然并卵”这一朴素判断，为“越拼命，越没用”定理提供日常语言验证；也感谢“Duang”所代表的非线性瞬时冲击，使模型在阈值设定阶段避免过度线性化。

若本研究最终提出“文明困倦极限”假说，并得出“增长在统计意义上持续，在认知意义上逐渐收敛”的结论，则应特别致敬那些在“神马都是浮云”与“鸭梨山大”之间仍然坚持建模的人类个体。

本论文的完成，并非“有钱就是任性”的产物，而更像一次“且行且珍惜”的结构性坚持。

REFERENCES

[1] 李由，“熬夜修仙对GDP的影响，” 宏观经济与人类极限, vol. 14, no. 3, pp. 1 – 12, 2022.

[2] P. M. Romer, “Endogenous technological change,” Journal of Political Economy, vol. 98, no. 5, pp. S71 – S102, 1990.

[3] 知乎用户“凌晨四点的打工人”, “长期熬夜真的会影响工作效率吗？,” Zhihu Digital Archive, 2023.

[4] 知乎用户“卷王研究所”, “为什么越努力越觉得自己没产出？,” Zhihu Longform Discussion Dataset, 2024.

[5] Reddit user u/CapitalismSleepless, “I haven’t slept properly in 3 years—am I still productive?,” r/Productivity, Reddit Public Discourse Archive, 2022.

[6] Reddit user u/TFP_collapse, “Is burnout just negative total factor productivity?,” r/EconomicsMemes, Reddit Thread Repository, 2023.

[7] Weibo user “王硕”, “当代青年是不是在假性努力？,” Weibo Socioeconomic Commentary Corpus, 2024.

[8] Douban discussion thread, “熬夜修仙与当代焦虑结构,” Douban Cultural Forum Archive, 2023.

[9] S. I. Hernandez, “Civilizational fatigue and the asymptotics of consciousness,” Working Paper Series in Late-Stage Growth Theory, no. 404, 2026.

[10] 陈思安，“熬夜修仙型增长路径与文明困倦极限,” 增长理论实验室工作论文, no. 001, 2026.

[11] A. Aurelius, “When wakefulness approaches zero: A note on the joint collapse of output and awareness,” Unpublished manuscript, n.d.